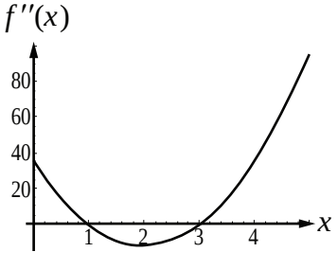
எடுத்துக்காட்டு 7.57

$f(x)=(x-1)^3\cdot(x-5), x\in\mathbb{R}$ *என்ற வளைவரையின் குழிவு இடைவெளிகளைக் காண்க மேலும் ஏதேனும் வளைவு மாற்றப்புள்ளிகள் இருப்பின் அவற்றைக் காண்க.*

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட சார்பு 4*-ஆம் வரிசை பல்லுறுப்புக் கோவை ஆகும். இப்பொழுது*

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x-1)^3+3(x-1)^2\cdot(x-5) \\ &= 4(x-1)^2\cdot(x-4) \\ f''(x) &= 4[(x-1)^2+2(x-1)\cdot(x-4)] \\ &= 12(x-1)\cdot(x-3) \end{aligned}$$



படம் 7.23

இப்பொழுது,

$$f''(x)=0 \Rightarrow x=1, x=3.$$

குழிவு இடைவெளிகள் அட்டவணை 7.7*-ல் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.*

இடைவெளி	$(-\infty, 1)$	$(1, 3)$	$(3, \infty)$
$f''(x)$*-ன் குறி*	+	−	+
குழிவுத் தன்மை	மேல்நோக்கி குழிவு	கீழ்நோக்கி குழிவு	மேல்நோக்கி குழிவு

அட்டவணை 7.7

$(-\infty,1)$ *மற்றும்* $(3,\infty)$ *ஆகிய இடைவெளிகளில் வளைவரை மேல்நோக்கி குழிவு ஆகும்.*

$(1,3)$ *என்ற இடைவெளியில் வளைவரை கீழ்நோக்கி குழிவு ஆகும்.*

$f''(x)$*-ன் குறியானது* $x=1$ *மற்றும்* $x=3$ *ஆகியவற்றைக் கடக்கும்போது மாறுகிறது. எனவே,* $(1, f(1))=(1,0)$ *மற்றும்* $(3, f(3))=(3,-16)$ *ஆகியவை* $y=f(x)$ *என்ற வளைவரையின் வளைவு மாற்றப் புள்ளிகள் ஆகும். குறி மாற்றத்தை அருகில் உள்ள* $f''(x)$*-ன் வரைபடத்தின் மூலம் அறியலாம்.*

எடுத்துக்காட்டு 7.58

$y=3+\sin x$ *என்ற வளைவரையின் குழிவு இடைவெளிகளைக் காண்க.*

தீர்வு

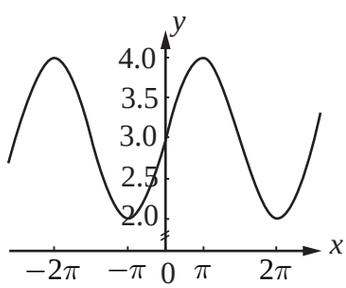
கொடுக்கப்பட்ட சார்பானது 2π *பிரிவு இடைவெளி உள்ள சார்பு ஆகும். எனவே இந்த ஒவ்வொரு பிரிவு இடைவெளிகளிலும் தேக்க நிலைப் புள்ளிகள் மற்றும் வளைவு மாற்றப் புள்ளிகள் இருக்கும்.*

$y=3+\sin x$ *என்பதில் இருந்து*

$$\frac{dy}{dx}=\cos x \text{ மற்றும் } \frac{d^2y}{dx^2}=-\sin x$$

இப்பொழுது, $\dfrac{d^2y}{dx^2}=-\sin x=0 \Rightarrow x=n\pi$.

$(-\pi,\pi)$ *என்ற இடைவெளியினை* $(-\pi,0)$ *மற்றும்* $(0,\pi)$ *எனும் உள் இடைவெளிகளாக பிரிக்கலாம்.*



படம் 7.24

Chapter 7 Applications of Diff Calculus.indd 43 26-02-2020 17:47:29